



Universidad
Nacional de
Ingeniería

**Área de conocimiento de tecnología de la
información y comunicación**

ADMINISTRACIÓN INFORMÁTICA

GUÍA DE CLASE PRÁCTICA N.º 1

Elaborado por:

- Gerson Antonio Valdivia
- César José Cerda Maldonado
- Neylis Arlette Madriz Sovalbarro
- Quiezel Sinaí Villagra Mena

Docente:

MSc. Martín Loza Romo

Grupo:

5S4-SIS-S

Fecha:

10/09/2026

GUÍA DE CLASE PRÁCTICA N.º 1 — DESARROLLO COMPLETO

Plan de desarrollo tecnológico y de sistemas de información — FarmaNic, S. A.

ACTIVIDAD 1. PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO ORIENTADO A LA AGILIDAD

Formato 1. Matriz de iniciativas y agilidad del servicio

ID	Servicio informático afectado	Indicador de agilidad	Línea base	Meta y plazo	Naturaleza
I1	Consulta de existencias al cliente	Tiempo de respuesta de la consulta	6 a 15 minutos	≤ 5 segundos en 8 meses	Integración
I2	Gestión de catálogo maestro de productos y clientes	% de discrepancia entre catálogos	18 % de códigos no coinciden	0 % de discrepancia en 6 meses	Integración / Datos maestros
I3	Gestión de cartera y cobranza	% de cartera vencida > 90 días	14 % del saldo total	≤ 7 % en 12 meses	Sistema transaccional
I4	Recepción de pedidos de clientes mayoristas	% de pedidos recibidos sin intervención telefónica	0 % (100 % por teléfono/correo/mensajería)	80 % por portal web en 14 meses	Sistema transaccional / Integración
I5	Información gerencial	Tiempo de generación de informes	Informes manuales mensuales (2 a 3 días)	Informes automáticos diarios en 18 meses	Servicio de información gerencial
I6	Cierre contable mensual	Días hábiles del cierre	12 días	≤ 5 días en 10 meses	Integración

17	Conectividad y respaldo de datos	Fallas nocturnas de transferencia / restauración verificada	2 fallas por semana; sin respaldo verificado	0 fallas nocturnas y restauración verificada en 6 meses	Infraestructura habilitadora
18	Digitación de pedidos en CEDI	Tiempo de digitación por línea / % error de captura	12 s/línea; 3.2 % error	≤ 4 s/línea y ≤ 1 % error en 6 meses	Sistema transaccional / Automatización

Iniciativas descartadas o fusionadas

Ninguna iniciativa se descarta. Las ocho impactan al menos un indicador de servicio de los problemas de la sección 5.3:

Problema (5.3)	Iniciativa(s) que lo atiende
Cierre contable 12 días	I6
Consulta de existencias 6-15 min	I1
Tres catálogos con 18 % discrepancia	I2
Cartera vencida 14 % sin alertas	I3
8 digitadores y 3.2 % error	I8
Sin respaldo verificado	I7
Enlaces 2 Mbps con fallas	I7
Pedidos por teléfono/correo	I4

Objetivo del plan de desarrollo tecnológico

El presente plan tiene como horizonte 24 meses (enero 2027 – diciembre 2028), con un techo presupuestario de US\$ 190,000, y busca reducir de forma medible los tiempos de respuesta al cliente y al cierre contable mediante la integración de los sistemas de punto de venta e inventarios, la unificación del catálogo maestro, la automatización de la interfaz contable y la renovación de la infraestructura de respaldo. Los tres indicadores principales de éxito son: (1) tiempo de consulta de existencias de 6-15 minutos a ≤ 5 segundos; (2) cierre contable de 12 a ≤ 5 días hábiles; y (3) discrepancia de catálogos del 18 % a 0 %.

ACTIVIDAD 2. VOLÚMENES DE INFORMACIÓN Y TIEMPOS DE E/S Y PROCESAMIENTO

Formato 2.A. Volumen de información

Concepto	Procedimiento de cálculo	Resultado
Registros por día (promedio)	$3,200 + 19,200 + 9,000 + 1,400 + 180 + 26,200$	59,180 registros/día
Volumen diario (KB y MB)	$\Sigma (\text{registros} \times \text{tamaño unitario}) = 3,840 + 7,680 + 4,500 + 840 + 270 + 6,550$	23,680 KB = 23.125 MB/día
Registros y volumen del día pico	$\Sigma (\text{registros} \times \text{factor pico} \times \text{tamaño}) = 6,720 + 13,440 + 7,200 + 1,176 + 351 + 11,462.5$	101,644 registros; 40,349.5 KB = 39.40 MB
Volumen anual de datos	$23,680 \text{ KB} \times 300 \text{ días}$	7,104,000 KB = 6,937.5 MB = 6.77 GB/año
Volumen anual con índices (40 %)	$7,104,000 \times 1.40$	9,945,600 KB = 9,712.5 MB = 9.49 GB/año
Volumen acumulado a 5 años (18 %)	Serie geométrica: $a = 9,945,600$; $r = 1.18$; $n = 5 \rightarrow S = \frac{a(r^n - 1)}{(r - 1)}$	71,152,909 KB = 69,485 MB = 67.86 GB
Capacidad a contratar (holgura 30 %)	$71,152,909 \times 1.30$	92,498,782 KB = 90,331 MB = 88.21 GB

Memoria de cálculo detallada — Volumen diario

Entidad	Registros/día	Tamaño unitario	Volumen diario (KB)
Factura (encabezado)	3,200	1.2 KB	3,840
Línea de factura	19,200	0.4 KB	7,680
Movimiento de inventario	9,000	0.5 KB	4,500
Recibo de cobranza	1,400	0.6 KB	840
Orden de compra	180	1.5 KB	270
Bitácora / auditoría	26,200	0.25 KB	6,550
Total	59,180	—	23,680 KB

Memoria de cálculo detallada — Día pico

Entidad	Registros pico	Tamaño unitario	Volumen pico (KB)
Factura (encabezado)	$3,200 \times 1.75 = 5,600$	1.2 KB	6,720
Línea de factura	$19,200 \times 1.75 = 33,600$	0.4 KB	13,440
Movimiento de inventario	$9,000 \times 1.60 = 14,400$	0.5 KB	7,200
Recibo de cobranza	$1,400 \times 1.40 = 1,960$	0.6 KB	1,176
Orden de compra	$180 \times 1.30 = 234$	1.5 KB	351
Bitácora / auditoría	$26,200 \times 1.75 = 45,850$	0.25 KB	11,462.5
Total	101,644	—	40,349.5 KB

Proyección a 5 años (18 % anual acumulativo)

Año	Volumen anual con índices (KB)	Volumen (GB)
1	9,945,600	9.49
2	$9,945,600 \times 1.18 = 11,735,808$	11.19
3	$11,735,808 \times 1.18 = 13,848,253$	13.21
4	$13,848,253 \times 1.18 = 16,340,939$	15.58
5	$16,340,939 \times 1.18 = 19,282,308$	18.39

Acumulado	71,152,909 KB	67.86 GB
-----------	---------------	----------

Formato 2.B. Tiempos de procesamiento y transmisión

Concepto	Procedimiento de cálculo	Resultado
Tiempo del ETL, día promedio	$59,180 \div 45 \text{ reg/s}$	1,315.11 s = 21.92 min
Tiempo del ETL, día pico	$101,644 \div 45 \text{ reg/s}$	2,258.76 s = 37.65 min
Archivo diario por sucursal comprimido	$(23,680 \text{ KB} \div 12) \div 4$	493.33 KB = 0.482 MB
Tiempo de transmisión por sucursal	$0.482 \text{ MB} \times 8 \div (2 \text{ Mbps} \times 0.60) = 3.854 \div 1.2$	3.21 s
Tiempo de las 12 sucursales en serie	3.21×12	38.55 s
Tiempo del respaldo al sitio alterno	$2,500 \text{ MB} \times 8 \div (20 \text{ Mbps} \times 0.70) = 20,000 \div 14$	1,428.57 s = 23.81 min
Tiempo total del proceso nocturno (promedio)	$1,315.11 + 38.55 + 1,428.57$	2,782.23 s = 46.37 min
Tiempo total del proceso nocturno (pico)	$2,258.76 + 38.55 + 1,428.57$	3,725.88 s = 62.10 min
Ocupación de la ventana de 7 horas (promedio)	$2,782.23 \div 25,200 \times 100$	11.04 %
Ocupación de la ventana de 7 horas (pico)	$3,725.88 \div 25,200 \times 100$	14.79 %

Interpretación

- La ventana nocturna de 7 horas (25,200 s) tiene una ocupación del **11.04 % en día promedio** y **14.79 % en día pico**. Existe holgura suficiente (más del 85 % libre), por lo que el proceso nocturno **sí cabe** en la ventana actual.
- El **cuello de botella** es el respaldo al sitio alterno (23.81 min), seguido del ETL en día pico (37.65 min). La transmisión de sucursales es marginal (38.55 s en total).

- Si el ETL y el respaldo se ejecutan en paralelo en lugar de secuencialmente, el tiempo total se reduce a **~38 min en día pico**, liberando aún más la ventana.

Formato 2.C. Tiempos de entrada y de salida

Concepto	Procedimiento de cálculo	Resultado
Horas-persona de digitación por día	$19,200 \text{ líneas} \times 12 \text{ s} \div 3,600$	64 h-persona/día
Digitadores necesarios (jornada de 8 h)	$64 \div 8$	8 digitadores
Horas-persona con código de barras	$19,200 \text{ líneas} \times 4 \text{ s} \div 3,600$	21.33 h-persona/día
Ahorro diario en horas-persona	$64 - 21.33$	42.67 h-persona/día
Ahorro anual en horas-persona	$42.67 \times 300 \text{ días}$	12,800 h-persona/año
Capacidad del servidor de consultas (μ)	$1 \div 0.04 \text{ s}$	25 solicitudes/s
Utilización del servidor (ρ)	$\lambda \div \mu = 22 \div 25$	0.88 (88 %)
Tiempo de permanencia (W)	$1 \div (\mu - \lambda) = 1 \div (25 - 22)$	0.333 s
Concurrencia esperada ($L = \lambda \times W$)	22×0.333	7.33 solicitudes
Escenario de estrés con $\lambda = 24/\text{s}$	$\rho = 24/25 = 0.96$; $W = 1/(25-24) = 1 \text{ s}$	$\rho = 96 \%$; $W = 1 \text{ s}$

Interpretación

- **Entrada de datos:** Actualmente se requieren **8 digitadores** a jornada completa. Con lectura de código de barras se reduce a **2.67 digitadores** ($21.33 \text{ h} \div 8 \text{ h}$), lo que representa un ahorro de **42.67 h-persona/día** y **12,800 h-persona/año**. Esto libera aproximadamente **5 personas** para reasignar a tareas de mayor valor.
- **Salida en línea:** Con $\lambda = 22$ solicitudes/s, el servidor tiene una utilización del **88 %** y un tiempo de permanencia de **0.333 s**, cumpliendo holgadamente el requisito de $\leq 2 \text{ s}$. Sin embargo, con $\lambda = 24$ solicitudes/s, la utilización sube al **96 %** y el tiempo de permanencia a **1 s**, aún por debajo de 2 s pero con un margen muy estrecho. Se recomienda planificar capacidad adicional (escalamiento horizontal o caché) para absorber picos superiores a 24 solicitudes/s.

ACTIVIDAD 3. PLANIFICACIÓN DE LAS INTERRELACIONES ENTRE SISTEMAS (30 min)

Formato 3.A. Matriz CRUD entidad – sistema

Leyenda: C = Crear, R = Leer, U = Actualizar, D = Eliminar. Las celdas con **negrita** indican el sistema propietario (único C). Las filas resaltadas indican duplicidad de C que debe resolverse.

Entidad de datos	SIF	SIN	SCC	SCG	SCM	SRH	SBI	PWC	Propietario
Producto (catálogo)	R	C U	R	R	R		R	R	SIN
Cliente	R	R	C U	R	R		R	R	SCC
Existencia por bodega	R	C U			R		R	R	SIN
Factura de venta	C U	R	R	R			R	R	SIF
Cuenta por cobrar	R		C U	R			R		SCC
Recibo de cobranza			C U	R			R		SCC
Orden de compra		R		R	C U		R		SCM
Proveedor				R	C U		R		SCM
Asiento contable				C U			R		SCG
Empleado / vendedor	R		R	R	R	C U	R		SRH
Lista de precios y descuentos	R	C U	R				R	R	SIN
Bitácora de auditoría	C	C	C	C U	C	C	R	C	SCG (consolidador)

Duplicidades identificadas

Entidad	Sistemas con C	Acción correctiva
Bitácora de auditoría	SIF, SIN, SCC, SCG, SCM, SRH, PWC	Es una entidad transaccional de auditoría, no maestra. Se acepta múltiples C porque cada sistema registra sus propios eventos. SCG consolida (C U) y SBI lee. Se recomienda una bitácora centralizada con API de ingesta.
Producto (catálogo)	SIN (único C)	Sin duplicidad. SIN es el propietario único tras la implementación de I2.
Cliente	SCC (único C)	Sin duplicidad. SCC es el propietario único tras la implementación de I2.

Regla aplicada: Solo un sistema debe crear cada entidad maestra. Las entidades maestras (Producto, Cliente, Existencia, Factura, Cuenta por cobrar, Recibo, Orden de compra, Proveedor, Asiento contable, Empleado, Lista de precios) tienen un único C. La bitácora es la excepción justificada por su naturaleza de registro de eventos distribuidos.

Formato 3.B. Catálogo de interfaces requeridas

N.º	Origen	Destino	Entidad transferida	Mecanismo	Frecuencia	Latencia máxima
1	SIF	SIN	Movimiento de existencia	Servicio web (API REST)	En línea	5 s
2	SIF	SCC	Factura de venta	Servicio web (API REST)	En línea	10 s
3	SIF	SCG	Póliza contable (asiento)	Servicio web (API REST)	Diaria (cierre)	1 h
4	SCC	SCG	Recibo de cobranza	Servicio web (API REST)	Diaria	2 h
5	SCM	SIN	Orden de compra (punto de reorden)	Servicio web (API REST)	Diaria	1 h
6	SRH	SCG	Nómina (asiento contable)	Archivo plano por lote	Mensual	24 h
7	SIN	SBI	Existencia y movimientos	ETL / base de datos intermedia	Diaria	4 h
8	PWC	SIF	Pedido de cliente	Servicio web (API REST)	En línea	5 s

Interfaces adicionales recomendadas (para completar el ecosistema)

N.º	Origen	Destino	Entidad transferida	Mecanismo	Frecuencia	Latencia máxima
9	SCC	SBI	Cartera y cobranza	ETL	Diaria	4 h
10	SIF	PWC	Factura y estado de cuenta	Servicio web (API REST)	En línea	5 s

11	SIN	SCM	Existencia real vs. punto de reorden	Servicio web (API REST)	Diaria	1 h
12	SCG	SBI	Asientos contables consolidados	ETL	Diaria	4 h

Diagrama de contexto e interfaces

ACTIVIDAD 4. PROGRAMACIÓN EN EL TIEMPO Y FECHAS PRINCIPALES (30 min)

Supuestos de programación

- **Fecha cero:** lunes 4 de enero de 2027 (semana 1).
- **Horizonte:** 24 meses = 104 semanas.
- **Equipo:** 4 desarrolladores + 1 analista = 5 personas.
- **Jornada:** 8 horas/día, 5 días/semana.
- **Fases por iniciativa:** Análisis y requerimientos, Diseño, Construcción/Adquisición, Pruebas y capacitación, Puesta en producción y estabilización.

Distribución de fases por iniciativa (semanas)

Iniciativa	Duración total	Análisis	Diseño	Construcción	Pruebas	Producción
I7 (Enlaces, respaldo)	12 sem	3	2	4	2	1
I2 (Catálogo maestro)	14 sem	4	3	5	2	2
I8 (Código de barras)	8 sem	2	1	2	2	1
I1 (Integración PDV)	20 sem	3	3	8	3	3
I6 (Interfaz contable)	16 sem	3	3	6	2	2
I3 (Cartera y cobranza)	26 sem	4	4	10	4	4

I4 (Portal web)	30 sem	4	4	12	5	5
I5 (Bodega de datos)	32 sem	4	5	12	5	6

Formato 4.A. Fechas principales e hitos del programa

Hito	Descripción	Entregable verificable	Semana	Fecha	Responsable
H1	Aprobación del plan y del presupuesto	Acta de aprobación firmada	2	15/01/2027	Gerencia General
H2	Contrato de enlaces y sitio alternativo firmado	Contrato y orden de servicio	6	12/02/2027	Adquisiciones
H3	Catálogo maestro depurado en producción	Catálogo único con 9,500 SKU conciliados	16	23/04/2027	Líder I2
H4	Código de barras en producción	Lectores instalados y operando en CEDI	22	04/06/2027	Líder I8
H5	Interfaz contable automática en producción	Pólizas automáticas SIF/SIN → SCG	30	30/07/2027	Líder I6
H6	Integración punto de venta – inventarios en producción	Existencias en tiempo real en 12 sucursales	34	27/08/2027	Líder I1
H7	Sistema de cartera y cobranza en producción	Alertas de crédito y cartera automatizada	40	08/10/2027	Líder I3
H8	Portal web de clientes en producción	80 % de pedidos por portal	64	24/03/2028	Líder I4
H9	Bodega de datos y tablero gerencial en producción	Informes diarios automáticos	72	19/05/2028	Líder I5
H10	Cierre del programa y evaluación de	Informe de beneficios realizados	104	29/12/2028	Gerencia General

beneficios

Restricciones del calendario (no dependen de Informática)

Restricción	Período	Impacto
Cierre fiscal anual	Diciembre 2027 y diciembre 2028	Congela cambios en SCG y SCC
Temporada alta de ventas	Noviembre–diciembre 2027 y 2028	No se despliegan cambios en SIF/SIN
Vacaciones colectivas	Semanas 30–31 (julio 2027)	Equipo reducido
Auditoría externa	Febrero–marzo 2028	Restricción de accesos a SCG

Formato 4.B. Análisis de precedencias y holgura

ID	Iniciativa	Duración (sem.)	Predecesoras	ES	EF	LS	LF	Holgura total	¿Ruta crítica?
I7	Enlaces, respaldo y recuperación	12	—	0	12	2	14	2	No
I2	Catálogo maestro único	14	—	0	14	0	14	0	Sí
I8	Código de barras	8	I2	14	22	64	72	50	No
I1	Integración punto de venta – inventarios	20	I7, I2	14	34	20	40	6	No
I6	Interfaz contable automática	16	I2	14	30	24	40	10	No
I3	Cartera y cobranza	26	I2	14	40	14	40	0	Sí
I4	Portal web de clientes	30	I1, I2	34	64	42	72	8	No
I5	Bodega de datos y tablero	32	I1, I3, I6	40	72	40	72	0	Sí

Ruta crítica

I2 → I3 → I5

- I2: 14 semanas (semana 1 a 14)
- I3: 26 semanas (semana 14 a 40)
- I5: 32 semanas (semana 40 a 72)

Duración total del programa: 72 semanas (18 meses). Las 32 semanas restantes hasta la semana 104 se destinan a estabilización, realización de beneficios y evaluación.

Holguras destacadas

- **I8** tiene 50 semanas de holgura: puede posponerse sin afectar la ruta crítica.
- **I6** tiene 10 semanas de holgura.
- **I4** tiene 8 semanas de holgura.
- **I1** tiene 6 semanas de holgura.
- **I7** tiene 2 semanas de holgura (casi crítica).

Diagrama de Gantt

ACTIVIDAD 5. ELABORACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS SISTEMAS (30 min)

Iniciativa seleccionada: I2 — Catálogo maestro único de productos y clientes

Justificación: Es la iniciativa que habilita a I1, I3, I4, I6 e I8. Sin el catálogo maestro, ninguna integración puede garantizar consistencia de datos. Es la de mayor puntuación ponderada después del ajuste por dependencias (ver Actividad 6).

Formato 5.A. Requerimientos funcionales

ID	Enunciado del requerimiento	Criterios de aceptación	MoSCoW	Rastreabilidad
RF-002	El sistema debe permitir al administrador de catálogo crear y mantener un producto único con código maestro , con el fin de eliminar la discrepancia	1. Cada producto tiene un código maestro único de 13 dígitos. 2. El sistema rechaza la creación de un producto con código duplicado. 3. El código	Must have	Problema 5.3.3 (tres catálogos con 18 % discrepancia) — I2

	del 18 % entre catálogos.	maestro es generado automáticamente por el sistema.		
RF-003	El sistema debe permitir al administrador de catálogo asociar códigos de proveedor y códigos internos al código maestro , con el fin de unificar los tres catálogos existentes (SIF, SIN, SCG).	1. Un producto puede tener múltiples códigos alternos (proveedor, SIF, SIN, SCG). 2. La búsqueda por cualquier código alternativo devuelve el mismo producto maestro. 3. La migración inicial concilia los 9,500 SKU.	Must have	Problema 5.3.3 — I2
RF-004	El sistema debe permitir al usuario de sucursal consultar productos por descripción parcial, código de barras o código maestro , con el fin de agilizar la atención al cliente.	1. La búsqueda por descripción parcial devuelve resultados en ≤ 2 s. 2. La búsqueda por código de barras devuelve el producto exacto. 3. La consulta muestra existencia disponible por bodega.	Must have	Problema 5.3.2 (consulta de 6-15 min) — I2, I1
RF-005	El sistema debe permitir al administrador de catálogo gestionar la lista de precios y descuentos por producto y por tipo de cliente , con el fin de asegurar consistencia en la facturación.	1. La lista de precios tiene vigencia por fecha de inicio y fin. 2. El sistema aplica automáticamente el descuento según el tipo de cliente. 3. El historial de cambios de precios es consultable.	Should have	Problema 5.3.3 — I2
RF-006	El sistema debe permitir al administrador de catálogo registrar y mantener los datos maestros de clientes (RUC, razón social, dirección, contacto), con el fin de unificar la información de	1. El RUC es obligatorio y único por cliente. 2. El sistema valida el formato del RUC. 3. La dirección se valida contra el catálogo de municipios.	Must have	Problema 5.3.3 — I2

los 3,400 clientes activos.				
RF-007	El sistema debe permitir al auditor consultar el historial de cambios del catálogo maestro , con el fin de garantizar trazabilidad y cumplimiento normativo.	1. Cada cambio registra usuario, fecha, hora, valor anterior y valor nuevo. 2. El historial es consultable por producto, cliente y rango de fechas. 3. Los registros son inmutables (solo lectura).	Must have	Norma de auditoría — I2

Formato 5.B. Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Enunciado con valor numérico y condición de medición	Método de verificación	Dato de origen
RNF-001	Desempeño	La consulta de disponibilidad de un producto en el catálogo maestro debe responder en ≤ 2 segundos en el percentil 95 , con 22 solicitudes por segundo en hora pico.	Prueba de carga	Actividad 2, formato 2.C
RNF-002	Capacidad	El repositorio del catálogo maestro debe almacenar 9,500 SKU y 3,400 clientes , con capacidad de crecimiento a 5 años estimada en 88.21 GB (incluyendo holgura del 30 %).	Revisión de dimensionamiento	Actividad 2, formato 2.A
RNF-003	Disponibilidad	El sistema de catálogo maestro debe tener una disponibilidad mínima de 99.5 % mensual en horario de 6:00 a 20:00, de lunes a sábado .	Registro de monitoreo	Sección 5.3
RNF-004	Seguridad y auditoría	El sistema debe registrar en bitácora de auditoría todo cambio en el catálogo maestro , incluyendo usuario, fecha, hora, valor anterior y valor nuevo, con retención mínima	Inspección de bitácoras	Sección 5.4

de 5 años y 26,200 registros/día de capacidad de ingesta.

Formato 5.C. Lista de comprobación de calidad del requerimiento

[illegible]

	datos?										
Consistente	¿Contradice a otro requerimiento del mismo sistema?	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Rastreable	¿Se identifica el problema, norma o área que lo origina?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Realizable	¿Es alcanzable con el presupuesto, el plazo y la tecnología?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ACTIVIDAD 6. PRIORIDADES DE IMPLEMENTACIÓN (25 min)

Formato 6.A. Modelo de puntuación ponderada

Escala: 1 = muy bajo, 2 = bajo, 3 = medio, 4 = alto, 5 = muy alto

ID	C1 (30 %)	C2 (20 %)	C3 (15 %)	C4 (15 %)	C5 (10 %)	C6 (10 %)	Total
I1	5	5	4	4	3	4	4.40
I2	4	5	5	5	3	4	4.40
I3	5	4	3	3	4	3	3.90
I4	4	3	2	2	2	3	2.90
I5	4	3	2	1	2	2	2.65
I6	5	5	4	3	5	4	4.45
I7	3	5	5	4	5	5	4.25
I8	4	3	5	1	2	5	3.40

Memoria de cálculo (ejemplo I6)

$$\text{Total} = 5 \times 0.30 + 5 \times 0.20 + 4 \times 0.15 + 3 \times 0.15 + 5 \times 0.10 + 4 \times 0.10 \\ = 1.50 + 1.00 + 0.60 + 0.45 + 0.50 + 0.40 = \mathbf{4.45}$$

Orden por puntuación (antes de dependencias)

Posición	ID	Total
1	I6	4.45
2	I1	4.40
3	I2	4.40
4	I7	4.25
5	I3	3.90
6	I8	3.40
7	I4	2.90
8	I5	2.65

Ajuste por dependencias técnicas

Las dependencias del Formato 4.B obligan a reordenar:

- **I2** debe ir primero (habilita a I1, I3, I4, I6, I8).
- **I7** es independiente y habilita a I1.
- **I6** depende de I2.
- **I1** depende de I7 e I2.
- **I8** depende de I2.
- **I3** depende de I2.
- **I4** depende de I1 e I2.
- **I5** depende de I1, I3 e I6.

Orden final ajustado:

Posición	ID	Justificación
1	I2	Habilitador base; sin catálogo único no hay integración posible

2	I7	Habilitador de infraestructura; independiente y de bajo esfuerzo
3	I6	Alto impacto en cierre contable; depende solo de I2
4	I1	Alto impacto en consulta de existencias; depende de I2 e I7
5	I8	Bajo esfuerzo y rápida ganancia; depende de I2
6	I3	Impacto en cartera; depende de I2
7	I4	Alto valor pero alto esfuerzo; depende de I1
8	I5	Depende de I1, I3 e I6; se planifica al final

Formato 6.B. Matriz valor – esfuerzo y programación por ciclos

Matriz valor – esfuerzo

Cuadrante	Criterio	Iniciativas ubicadas	Decisión sugerida
Alto valor / bajo esfuerzo	Ganancias rápidas	I2, I7, I6, I8	Ejecutar en el ciclo 1
Alto valor / alto esfuerzo	Proyectos mayores	I1, I3	Planificar por etapas
Bajo valor / bajo esfuerzo	Relleno de capacidad	—	Ejecutar si sobra capacidad
Bajo valor / alto esfuerzo	Candidatos a descarte	I4, I5	Posponer o eliminar

Nota: I4 e I5 no son de bajo valor en términos absolutos, pero su relación valor/esfuerzo es la más baja del portafolio. Se posponen al ciclo 3.

Programación por ciclos

Ciclo	Meses	Iniciativas asignadas	Costo del ciclo	Beneficio esperado
Ciclo 1	1 a 8	I2, I7, I6, I8	US12,000+28,000+15,000+9,500=**US12,000+28,000+15,000+9,500=**US 64,500**	Catálogo único, enlaces renovados, cierre contable ≤ 5 días, digitación ≤ 4 s/línea
Ciclo 2	9 a 16	I1, I3	US18,000+26,000=**US18,000+26,000=**US 44,000**	Existencias en tiempo real, cartera con alertas
Ciclo 3	17 a 24	I4, I5	US34,000+40,000=**US34,000+40,000=**US 74,000**	Portal web de pedidos, tablero gerencial diario
Total	24 meses	8 iniciativas	US\$ 182,500	≤ US\$ 190,000 ✓

Clasificación MoSCoW

Categoría	Iniciativas	Justificación
Must have	I2, I7, I6	Sin catálogo único no hay integración; sin respaldo hay riesgo de pérdida total; sin interfaz contable no se cumple la exigencia gerencial de cierre ≤ 5 días
Should have	I1, I3, I8	Alto valor, pero la organización puede operar temporalmente con soluciones alternas (llamadas telefónicas, control manual de cartera, digitación manual)
Could have	I4, I5	Mejora deseable; su posposición no detiene la operación
Won't have (this time)	—	Ninguna se excluye del todo; todas se ejecutan en los 3 ciclos

Argumento de defensa ante el Consejo

Señores miembros del Consejo:

El plan de desarrollo tecnológico propuesto para los próximos 24 meses asciende a ****US182,500****, por debajo del techodeUS182,500******, por debajo del techodeUS 190,000, y se ejecuta en tres ciclos que respetan las dependencias técnicas y maximizan el retorno en el menor tiempo posible.

¿Por qué este orden?

1. **Primero el catálogo maestro (I2) y la infraestructura (I7).** Sin un catálogo único de productos y clientes, cualquier integración perpetúa el 18 % de discrepancia actual. Sin enlaces renovados y respaldo verificado, la operación nocturna sigue fallando dos veces por semana y no hay garantía de restauración. Estas dos iniciativas son habilitadoras: sin ellas, las demás no pueden ejecutarse con calidad.
2. **Luego la interfaz contable (I6).** El cierre contable de 12 días hábiles es la queja más crítica de la Gerencia. Esta iniciativa, que depende solo de I2, reduce el cierre a ≤ 5 días en 10 meses y libera al equipo contable para tareas de análisis.
3. **En paralelo, la integración PDV–inventarios (I1) y el código de barras (I8).** I1 elimina la consulta telefónica de 6 a 15 minutos y reduce la pérdida de pedidos. I8 reduce el tiempo de digitación de 12 a 4 segundos por línea y el error de captura de 3.2 % a ≤ 1 %, liberando 5 personas para reasignación.
4. **En el segundo ciclo, cartera y cobranza (I3).** La cartera vencida > 90 días alcanza el 14 %. Con alertas automáticas y control de concurrencia, se proyecta reducirla a ≤ 7 % en 12 meses.

5. **Al final, portal web (I4) y bodega de datos (I5).** Son los proyectos de mayor esfuerzo y dependen de los anteriores. Su ejecución en el ciclo 3 garantiza que se construirán sobre datos confiables y procesos integrados, evitando retrabajos.

Indicadores de éxito comprometidos:

Indicador	Línea base	Meta	Plazo
Tiempo de consulta de existencias	6-15 min	≤ 5 s	8 meses
Días hábiles de cierre contable	12 días	≤ 5 días	10 meses
Discrepancia entre catálogos	18 %	0 %	6 meses
Cartera vencida > 90 días	14 %	≤ 7 %	12 meses
Errores de captura en CEDI	3.2 %	≤ 1 %	6 meses

Riesgos identificados y mitigación:

Riesgo	Mitigación
Resistencia al cambio en sucursales	Programa de capacitación y acompañamiento
Retraso en contrato de enlaces	Iniciar trámite en semana 1; proveedor alternativo precalificado
Calidad de datos del catálogo actual	Depuración intensiva en semanas 1-8 con apoyo de negocio
Rotación del equipo de desarrollo	Documentación continua y pares de programación

Conclusión: El orden propuesto no es arbitrario: sigue la lógica de habilitadores primero, alto impacto después, y proyectos mayores al final. Cada dólar invertido se justifica con una meta cuantificada y un plazo verificable. Solicito respetuosamente al Consejo la aprobación de este plan.

SECCIÓN 8. CONCLUSIONES, RIESGOS Y SUPUESTOS

Conclusiones

1. **El dimensionamiento demuestra que la infraestructura actual de procesamiento nocturno tiene holgura suficiente** (11-15 % de ocupación de la ventana de 7 horas), pero los enlaces de 2 Mbps y la falta de respaldo verificado son el verdadero cuello de botella. La inversión en I7 es crítica.

2. **El catálogo maestro único (I2) es la iniciativa más habilitadora del portafolio.** Sin él, ninguna integración puede garantizar consistencia de datos. Su ejecución en el primer ciclo es no negociable.
3. **La interfaz contable automática (I6) es la de mayor puntuación ponderada (4.45)** y responde directamente a la exigencia de la Gerencia General de reducir el cierre contable de 12 a ≤ 5 días.
4. **El ahorro en digitación es significativo:** 12,800 horas-persona/año, equivalentes a liberar 5 personas de jornada completa. Esto justifica por sí solo la inversión en I8 (US\$ 9,500).
5. **El presupuesto total de US182,500 respeta el techode US182,500 respeta el techode US 190,000** y se distribuye en tres ciclos que respetan las dependencias técnicas.
6. **La ruta crítica del programa es I2 → I3 → I5**, con una duración de 72 semanas (18 meses). El programa tiene 6 meses de holgura para estabilización y evaluación de beneficios.

Riesgos identificados

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Retraso en contrato de enlaces (I7)	Media	Alto	Iniciar trámite en semana 1; proveedor alternativo
Calidad de datos del catálogo actual	Alta	Alto	Depuración intensiva semanas 1-8 con negocio
Resistencia al cambio en sucursales	Media	Medio	Capacitación y acompañamiento
Rotación del equipo de desarrollo	Baja	Medio	Documentación continua y pares de programación
Aumento de demanda > 24 req/s	Baja	Medio	Escalamiento horizontal y caché
Incumplimiento de proveedor de bodega de datos	Media	Medio	Contrato con cláusulas de nivel de servicio

Supuestos asumidos

1. El año laboral es de 300 días hábiles.

2. El equipo de desarrollo es de 4 desarrolladores y 1 analista, dedicados a tiempo completo.
3. La fecha cero es el lunes 4 de enero de 2027.
4. El crecimiento transaccional anual es del 18 % acumulativo.
5. La holgura de reserva exigida por política interna es del 30 %.
6. Los costos de las iniciativas no incluyen inflación ni variación cambiaria.
7. Las dependencias declaradas en la sección 5.5 son correctas y suficientes.
8. No hay restricciones presupuestarias adicionales a las indicadas.
9. El proveedor de enlaces puede instalar los 2 Mbps con eficiencia útil del 60 %.
10. La migración de los 9,500 SKU se realiza en una sola ventana de mantenimiento.

ANEXO: DIAGRAMA DE GANTT (representación textual simplificada)

Iniciativa	Mes 1-2	Mes 3-4	Mes 5-6	Mes 7-8	Mes 9-10	Mes 11-12	Mes 13-14	Mes 15-16	Mes 17-18	Mes 19-20	Mes 21-22	Mes 23-24
I7	■	■										
I2	■	■	■									
I8			■	■								
I6			■	■	■							
I1				■	■	■						
I3					■	■	■	■				
I4								■	■	■		
I5									■	■	■	■

Hitos:

- H1 (sem 2): Aprobación del plan
- H2 (sem 6): Contrato de enlaces
- H3 (sem 16): Catálogo maestro en producción
- H4 (sem 22): Código de barras en producción
- H5 (sem 30): Interfaz contable en producción
- H6 (sem 34): Integración PDV en producción
- H7 (sem 40): Cartera y cobranza en producción
- H8 (sem 64): Portal web en producción
- H9 (sem 72): Bodega de datos en producción
- H10 (sem 104): Cierre del programa